

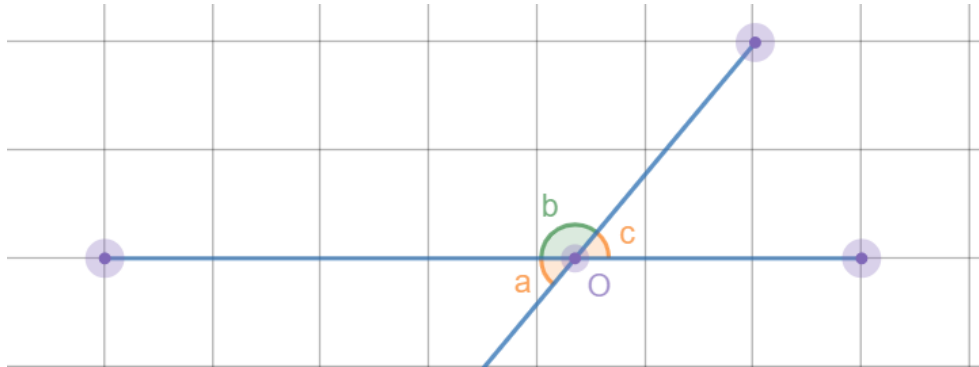
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ângulos Alternos, Colaterais, Correspondentes, Opostos pelo Vértice

Existem importantes situações em que os ângulos têm a mesma medida (são congruentes).

A primeira delas ocorre quando os ângulos são **opostos pelo vértice (OPV)**.



O vértice nada mais é que a “quina” do ângulo, ou ainda, o ponto em que duas retas se cruzam. É o pontinho “O” da figura acima.

Quando duas retas se cruzam, elas definem quatro ângulos. Os ângulos em laranja são opostos e compartilham um mesmo vértice. Quando isso ocorre, os ângulos têm a mesma medida. São conhecidos por “**ângulos opostos pelo vértice**”.

Não é difícil entender o motivo de eles terem a mesma medida. Basta notar que, cada um deles, quando unido ao ângulo verde “b”, forma um ângulo raso. Ou seja:

$$a + b = 180$$

$$b + c = 180$$

Ora, se tanto a quanto c podem ser somados ao mesmo ângulo b , e a soma dá igual, dá 180 nos dois casos, então é porque $a = c$. Para não restar dúvidas, basta subtrair as duas equações:

$$(a + b) - (b + c) = 180 - 180$$

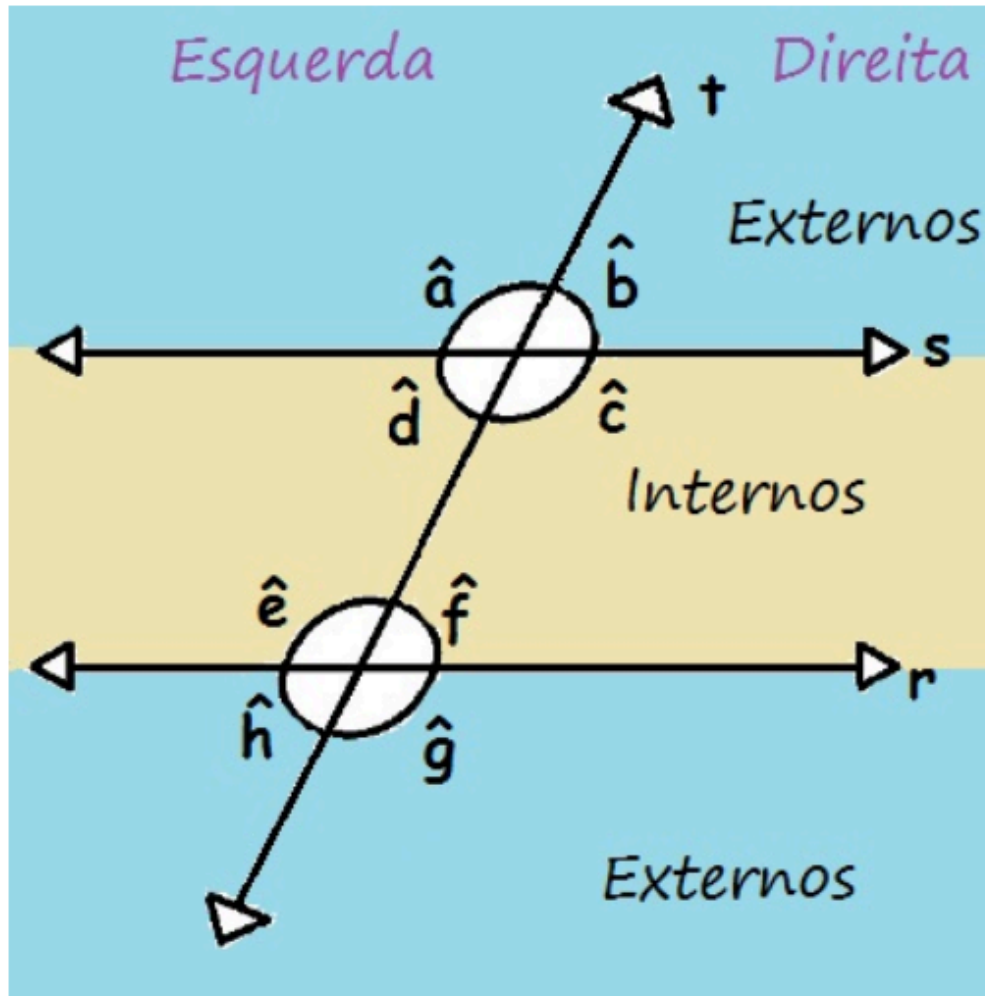
$$a + \cancel{b} - \cancel{b} - c = 0$$

$$a - c = 0$$

$$a = c$$

Então fica claro que **ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida!**. E isso sempre acontece.

As outras situações que vamos estudar dependem de conhecermos o caso de duas paralelas cortadas por uma transversal, conforme a figura abaixo, extraída do site <https://brasilecola.uol.com.br/>.



fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/>

Há duas retas paralelas, chamadas de "r" e "s". E elas são cortadas por uma transversal, chamada de "t". Este conjunto define oito ângulos, que podem:

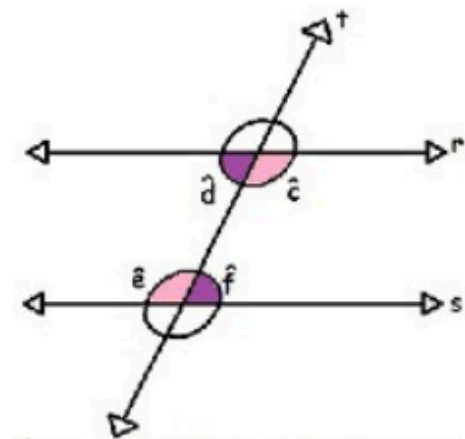
- estar do lado direito ou esquerdo da transversal
- estar na região "Interna" ou "externa" da figura

Tomando um par de ângulos qualquer, eles podem:

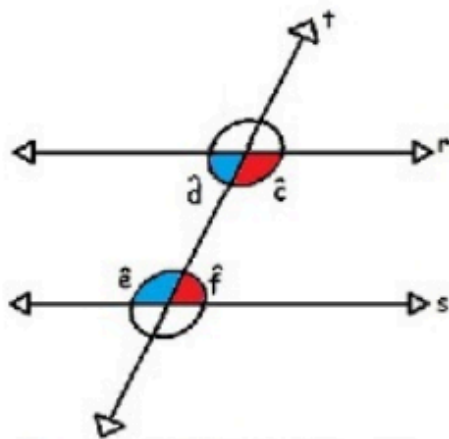
- estar do mesmo lado - são ditos colaterais
- estar em lados diferentes - são ditos alternos
- estar na região interna - são ditos internos
- estar na região externa - são ditos externos

Finalmente, se eles estão do mesmo lado, mas um é interno e o outro é externo, então são ditos **correspondentes**.

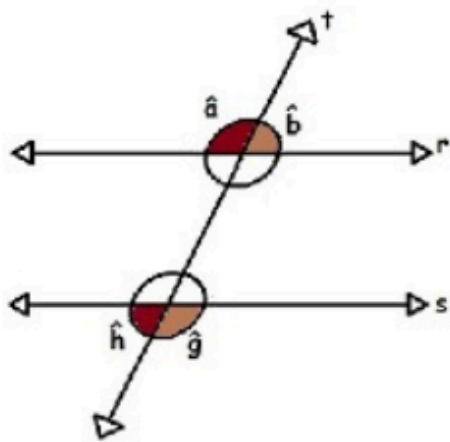
A figura abaixo, extraída do mesmo site, detalha os casos:



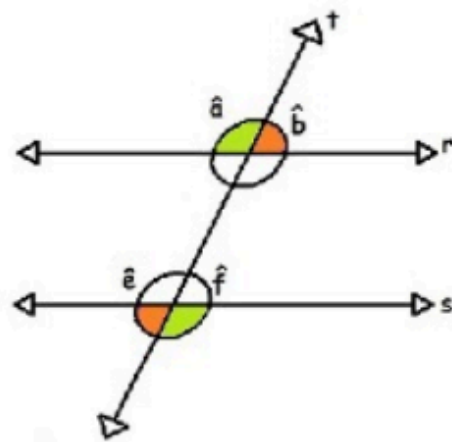
Ângulos Alternos Internos



Ângulos Colaterais Internos



Ângulos Colaterais Externos

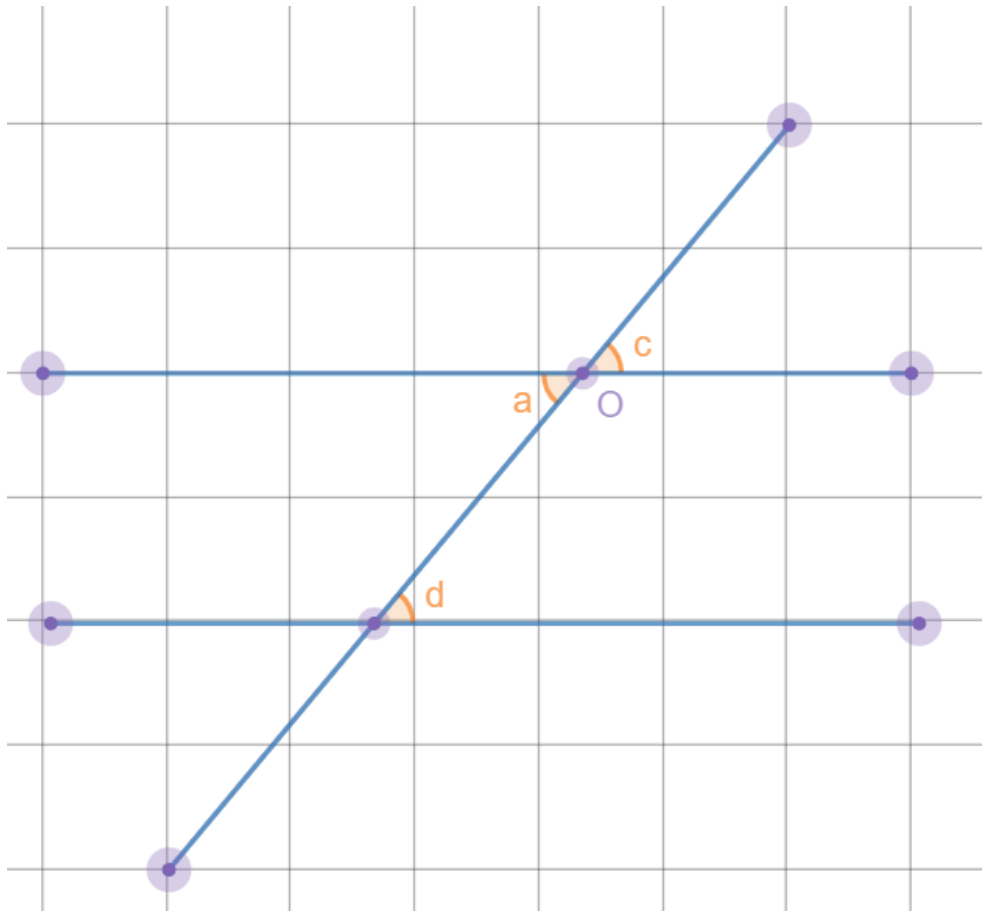


Ângulos Alternos Externos

fonte: <https://brasilescola.uol.com.br/>

Muito bem, em algumas destas situações os ângulos também terão mesma medida, e é delas que trataremos agora.

Um primeiro caso importante de ângulos de mesma medida ocorre quando eles são **correspondentes**.



Os ângulos que ocupam posições correspondentes têm a mesma medida. É o caso dos ângulos "c" e "d" da figura acima.

$$c = d$$

(ângulos correspondentes têm mesma medida!)

Além disso, sabemos que $a = c$, pois são opostos pelo vértice. Isso nos leva a:

$$\left. \begin{array}{l} c = d \\ a = c \end{array} \right\} \rightarrow a = d$$

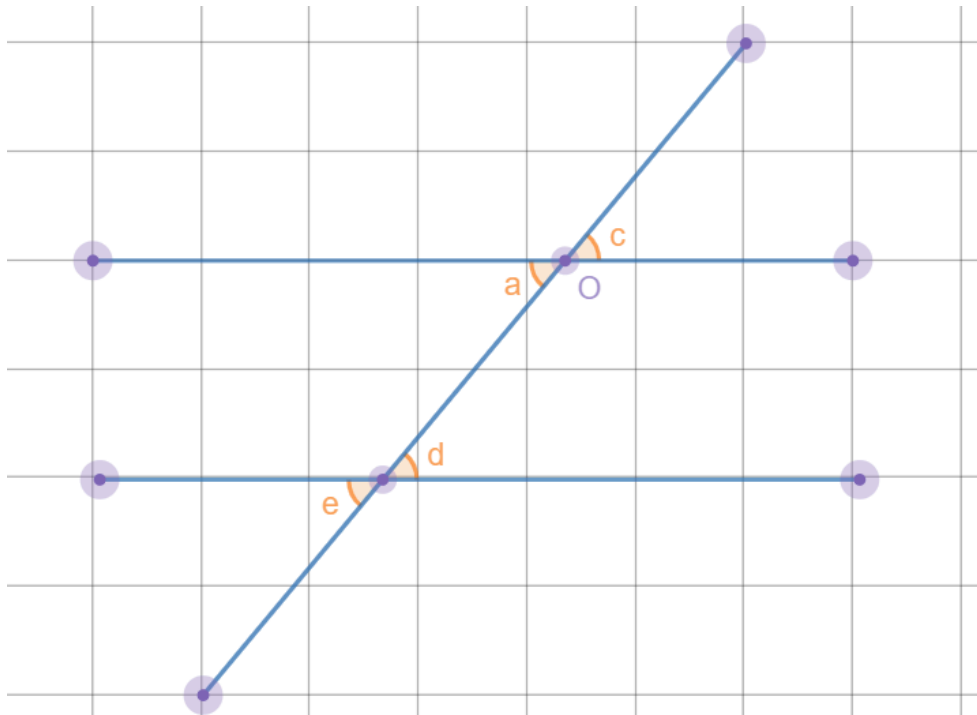
Portanto, obrigatoriamente, $a = d$. Tais ângulos são ditos **alternos internos**.

$$a = d$$

(Ângulos alternos internos têm a mesma medida)

Vamos entender esse nome. A palavra "interno" é porque os dois ângulos estão na região de dentro, entre as duas paralelas. A palavra "alternos" é porque eles alternam o lado - um deles está do lado direito da transversal, o outro está do lado esquerdo.

O adjetivo "interno" é para diferenciar dos ângulos alternos externos, que são os ângulos "c" e "e" da figura abaixo.



A partir dos casos anteriores, sabemos que:

- $d = e$ (opostos pelo vértice)
- $c = d$ (correspondentes)

Portanto:

$$c = e$$

(Ângulos alternos externos têm mesma medida)

Foram muitos adjetivos, né? Alternos, externos, internos. Para lembrar de cada um deles, podemos pensar que:

- ângulos são alternos quando estão cada um de um lado da figura (eles alternam o lado - um está do lado direito, outro do lado esquerdo)
- eles são internos quando estão na parte de dentro da figura, ou seja, entre as paralelas
- eles são externos quando estão na parte de fora da figura, ou seja, fora da região entre as paralelas.

Fechando a aula, têm mesma medida:

- ângulos opostos pelo vértice
- ângulos correspondentes
- ângulos alternos internos
- ângulos alternos externos

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
